

# המשך פונקציות סתומות

ראינו שיעור שעבר כי אם

$$f(\vec{p}) = 0 \quad 1.$$

$$\left| \frac{\partial f_i}{\partial y_i}(p) \right|_{i=1, \dots, n} \neq 0 \quad 2.$$

אז קיימת סביבה של נקודה  $cv = (a_1, \dots, a_n)$  ניתן להציג את  $y_1, \dots, y_n$  כפונקציות סתומות של  $x_1, \dots, x_m$

$$y_j = g_j(x_1, \dots, x_m) \quad \text{ז"א}$$

$$\left( \frac{\partial y_i}{\partial x_j}(a) \right)_{\substack{i=1, \dots, n \\ j=1, \dots, m}} = - \left( \frac{\partial f_i}{\partial y_j} \right)^{-1} \cdot \left( \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right) \quad \text{ובנוסף מתקיים}$$

## דוגמה 1

תהי  $f = (f_1, f_2), f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  עבור

$$f_1(x, y, z) = x^2 + \frac{1}{2}y^2 + z^3 - z^2 - \frac{3}{2}$$

$$f_2(x, y, z) = x^3 + y^3 - 3y + z + 3$$

הראו שניתן להציג את  $y, z$  כפונקציה של  $x$ . כלומר  $y = g_1(x), z = g_2(x)$  סביב הנקודה  $(-1, 1, 0)$

## פתרון

תחילה נבדוק שתמקיים  $f(\vec{p}) = 0$ :

$$f = (f_1(-1, +1, 0), f_2(-1, 1, 0)) = (0, 0)$$

ברור ש  $f$  וכל נגזרותיה החלקיות רציפות (כי מדובר על פולינום)  
נחשב את הנגזרות החלקיות

$$f'_{1x} = 2x, f'_{1y} = y, f'_{1z} = 3z^2 - 2z$$

$$f'_{2x} = 3x^2, f'_{2y} = 3y^2 - 3, f'_{2z} = 1$$

(קל לראות  $f \in C^1(\mathbb{R}^3)$ )

נחשב את הדטרמיננטה הרצויה:

רוצים  $y$  ו  $z$  כפונקציה של  $x$  ולכן:

$$\begin{vmatrix} f'_{1y}(-1, 1, 0) & f'_{1z}(-1, 1, 0) \\ f'_{2y}(-1, 1, 0) & f'_{2z}(-1, 1, 0) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \cdot 0^2 - 2 \cdot 0 \\ 3 \cdot 1^2 - 3 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

ולכן לפי משפט הפונקציה הסתומה ניתן להציג את  $y, z$  כפונקציה של  $x$ , כלומר  $z = g_2(x), y = g_1(x)$  בסביבת הנקודה  $(-1, 1, 0)$ .

## דוגמה 2

תהי  $f(x_1, x_2, y_1, y_2) = (x_1 y_2 + x_2 y_1 - 1, x_1 x_2 - y_1 y_2)$

(א) הוכיחו כי המשוואה  $f(x_1, x_2, y_1, y_2) = (0, 0)$  מגדירה את  $y_1, y_2$  כפונקציה סתומה של  $x_1, x_2$  בסביבת הנקודה  $p = (1, 0, 0, 1)$

(ב) חשבו את  $\frac{\partial y_i}{\partial x_j}(a)$ ,  $1 \leq i, j \leq 2$  עבור  $a = (1, 0)$

## פתרון

נראה כי מתקיימים הקריטריונים למשפט:

$$I \quad \text{נבדוק ש} \vec{0} = f(\vec{p}) = f(1, 0)$$

$$f(\vec{p}) = f(1, 0, 0, 1) = (1 \cdot 1 + 0 - 1, 0 - 0) = (0, 0) \quad \checkmark$$

נמצא נגזרות חלקיות:

$$f'_{x_1} = (y_2, x_2) \quad f'_{x_2} = (y_1, x_1)$$

$$f'_{y_1} = (x_2, -y_2) \quad f'_{y_2} = (x_1, -y_1)$$

ברור כי כל הנגזרות הלחקיות רציפות ו  $f \in C^1$ . נשאר לבדוק את הדטרמיננטה הדרושה:  
לפי המשפט נבחר רק את הנגזרות של  $y_1$  ו  $y_2$  נסמן

$$f'_{y_1} = (f'_{1y_1}, f'_{2y_1})$$

באופן דומה

$$f'_{y_2} = (f'_{1y_2}, f'_{2y_2})$$

נרשום זאת במטריצה

$$\begin{vmatrix} f'_{1y_1}(\vec{p}) & f'_{1y_2}(\vec{p}) \\ f'_{2y_1}(\vec{p}) & f'_{2y_2}(\vec{p}) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & +1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

לכן ע"פ משפט הפונקציה הסתומה קיימת סביבה לנקודה  $\vec{p}$  בה המשוואה  $f(x_1, x_2, y_1, y_2) = (0, 0)$  מגדירה את  $y_1$  ו  $y_2$  כפונקציה סתומה של  $x_1, x_2$

(ב) נעזר בחלק האחרון של המשפט. תזכורת:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1} & \frac{\partial f_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial y_1} & \frac{\partial f_2}{\partial y_2} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{pmatrix}$$

נמצא כל אחת מהמטריצות בנפרד (שבצד ימין של המשוואה)

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1}(p) & \frac{\partial f_1}{\partial y_2}(\vec{p}) \\ \frac{\partial f_2}{\partial y_1}(p) & \frac{\partial f_2}{\partial y_2}(\vec{p}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

נמצא את המטריצה ההופכית (נשים מיוס לפני)

$$-A^{-1} = - \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

נציב את הנקודה  $(1, 0, 0, 1)$  ב

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

נקבל

$$-A^{-1}B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

ולכן נסיק  $\Leftarrow$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

נשווה רכיבים ונקבל:

$$\begin{aligned} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} &= 0 & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} &= 1 \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} &= -1 & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} &= 0 \end{aligned}$$

שזוהי אכן ההצגה המבוקשת!

## דוגמה

הוכיחו כי המשוואה  $u^3 + 2u + e^{4-x-y^2} = \cos(x^2 + u)$  מגדירה את  $u$  כפונקציה סתומה של  $x, y$  בכל המישור (ז"א לכל  $x$  ו  $y$ ). הראו ש  $y$  הנ"ל גזירה ורציפה ז"א  $u \in C^1(\mathbb{R}^2)$  בכל המישור ומתאפסת ב  $(0,0)$

## פתרון

נעביר אגף ונקבל  $u^3 + 2u + e^{4-x-y^2} - \cos(x^2 + u) = 0$  ולכן נגדיר  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  על ידי הפונקציה

$$f(x, y, u) = u^3 + 2u + e^{4-x-y^2} - \cos(x^2 + u) = 0$$

ניקח נקודה  $\vec{p} = (x_0, y_0, u_0)$  ש  $f(\vec{p}) = 0$ . נגזור את  $f$  לפי  $x, y$  ו

$$f'_x = -e^{4-x-y^2} + 2x \sin(x^2 + u)$$

$$f'_y = -2ye^{4-x-y^2}$$

$$f'_u = 3u^2 + 2 + e^{4-x-y^2} + \sin(x^2 + u)$$

ברור כי  $f, f'_x, f'_y, f'_u$  רציפות ולכן  $f \in C^1(\mathbb{R}^3)$ . נשאר לבדוק את התנאי האחרון למשפט: נגזור לפי פרמטר  $u$

$$f'_u(\vec{p}) = 3u^2 + d + e^{4-x-y^2} + \sin(x^2 + u)$$

קל לראות  $\odot$  כי

$$f'_y(p) > 0$$

$$e^{4-x-y^2} > 0, 3u^2 > 0$$

$$-1 \leq \sin(x^2 + u) \leq 1 \Rightarrow 1 \leq 2 + \sin(x^2 + u) \leq 3$$

אם  $f'_u(\vec{p}) > 0$  בפרט  $f'_u(\vec{p}) \neq 0$  ולכן לפי משפט הפונקציה הסתומה  $u$  מוגדרת להיות פונקציה לכל  $x_0$  ו  $y_0$  ז"א לכל נקודה במישור).  
נוסיף כי כדי להראות ש  $u$  גזירה ונגזרתה רציפה ניתן להשתמש במשפט, או לגזור את המשוואה

$$u^3 + 2u + e^{u-x-y^2} - \cos(x^2 + u) = 0$$

אם נגזרת את המשוואה המקורית כפונקציה סתומה, כאשר נגזור לפי  $x$ :  
אנו יודעים ש  $u$  היא פונקציה של  $x!!!$

$$3u^2 \cdot u'_x + 2u'_x + (u'_x - 1) \cdot e^{4-x-y^2} + (2x + u'_x) \sin(x^2 + u) = 0$$

נבודד את  $u'_x$ :

$$u'_x = \frac{e^{4-x-y^2} - 2x \sin(x^2 + u)}{3u^2 + 2 + e^{u-x^2-y^2} + \sin(x^2 + u)}$$

המכנה שלנו הוא בעצם  $f'_u$  וראינו כבר שהוא אינו מתאפס. כל שאר הפונקציות בביטוי  
הן רציפות ולכן כהרכבה של פונקציות רציפות  $u_x$  רציפה!!  
באופן דומה אפשר להראות ש  $u'_y$  רציפה. ולכן  $u$  גזירה ונגזרתה רציפה.

ביקשו בנוסף להראות ש  $u$  מתאפסת ב  $(0,0)$ , כלומר  $u(0,0) = 0$ . לאחר שנציב  
במשוואה המקורית  $x=0, y=0$  ו  $u=0$  קל לראות שנקבל פסוק אמת, כלומר

$$0^3 + 2 \cdot 0 + e^{0-0-0^2} = \cos(0+0^2)$$

$\Updownarrow$

$$1 = 1$$

פסוק אמת.